

Ejercicio N-2

1. Análisis

El ejercicio evalúa integralmente un proyecto estudiantil mediante el promedio técnico, errores, documentación, y exposición. Además, aplica límites y condicionales para obtener una nota final justa.

1.1 Entrada de datos

- Nota de análisis: número decimal (0-10)
- Nota de diseño: número decimal (0-10)
- Nota de codificación: número decimal (0-10)
- Porcentaje de avance real: número decimal (0-100)
- Número de errores detectados: número entero (no puede ser negativo)
- Presentó documentación completa: texto, (el usuario debe ingresar Si o No)
- Realizó exposición final: texto, (el usuario debe ingresar Si o No).

Condicionales del ejercicio

- Cada una de las tres notas (análisis, diseño y codificación) debe estar entre 0 y 10 sino cumple se debería volver a pedir el dato
- Por cada error detectado se restan 0,5 puntos al promedio
- Si presentó documentación completa se suman 0,5 puntos
- Si realizó exposición final se suman 0,5 puntos
- La nota final no puede ser mayor que 10 y menor que 0
- Si el avance real es menor al 50% y el estado calculado es "excelente", cambiarlo a "Aprobado".
- Si la nota final es buena (mayor o igual a 7) pero no presentó documentación completa generar la observación correspondiente.

1.2 Proceso

- Solicitar tres notas técnicas (0-10)
- Solicitar el porcentaje de avance real

- Solicitar el número de errores validando que no sea negativo
- Solicitar si presentó documentación completa Si/No
- Solicitar si realizó exposición final Si/No
- Calcular el promedio técnico de los tres notas
- Restar 0,5 puntos al promedio por cada error detectado
- Sumar 0,5 puntos si presentó documentación completa
- Sumar 0,5 puntos si realizó exposición final
- Obtener la nota final y ajustarla si $>10 < 0$
- Asignar el estado según el rango de la nota final.
- Si el avance es menor al 60%, aprobarlo
- Si la nota es buena y no presentó doc, generar la documentación correcta.

1.3 Datos de salida

- Promedio técnico
- Ajustes aplicados (penalización, bonificación)
- Nota final
- Estado
- Observación

2. Pseudocódigo

Inicio

Definir análisis, diseño, codificación como Real

Definir avance Real como Real

Definir errores como Entero

Definir documentación, exposición como Cadena

Definir promedio técnico, ajuste Errores, ajuste Doc, ajuste Exposición como Real

Definir nota final como Real

Definir estado, observación como Cadena.

// Validación de la nota de análisis (entre 0 y 10)

Repetir

Escribir "Ingrese la nota de análisis (0-10): "

Leer análisis

Si análisis < 0 o análisis > 10 Entonces

Escribir "Ingrese un valor correcto para la nota de análisis."

FinSi

Hasta Que análisis ≥ 0 y análisis ≤ 10

// Validación de la nota de diseño (entre 0 y 10)

Repetir

Escribir "Ingrese la nota de diseño (0-10): "

Leer diseño

Si diseño < 0 o diseño > 10 Entonces

Escribir "Ingrese un valor correcto para la nota de diseño."

FinSi

Hasta Que diseño ≥ 0 y diseño ≤ 10

// Validación de la nota de codificación (0-10); "

Repetir

Escribir "Ingrese la nota de codificación (0-10): "

Leer codificación

Si codificación < 0 o codificación > 10 Entonces

Escribir "Ingrese un valor correcto para la nota de codificación."

FinSi

Hasta Que codificación ≥ 0 y codificación ≤ 10

Escribir "Ingrese el porcentaje de avance real: "

Leer avanceReal

// Validación del número de errores (no negativo)

Repetir

Escribir "Ingrese el número de errores detectados (no negativo): "

Leer errores

Si errores < 0 Entonces

Escribir "Ingrese un valor correcto para los errores."

FinSi

Hasta Que errores ≥ 0

// Validación de documentación completa (Si/No)

Repetir

Escribir "¿Presento documentación completa? (Si/No): "

Leer documentación

Si documentación $\neq$ "Si" Y documentación $\neq$ "No" Entonces

Escribir "Ingrese un valor correcto (Si/No)."

FinSi

Hasta Que documentación = "Si" o documentación = "No"

// Validación de exposición final (Si/No)

Repetir

Escribir "¿Realizo exposición final? (Si/No): "

Leer exposición

Si exposición $\neq$ "Si" Y exposición $\neq$ "No" Entonces

Escribir "Ingrese un valor correcto (Si/No)."

FinSi

Hasta que $exposición = "Si"$ o $exposición = "No"$

// Calcular promedio técnico

$promedioTécnico \leftarrow (análisis + diseño + codificación) / 3$

// Calcular ajustes

$ajusteErrores \leftarrow errores * 0.5$

$ajusteDoc \leftarrow 0$

Si documentación = "Si" Entonces

$ajusteDoc \leftarrow 0.5$

Fin Si

$ajusteExposición \leftarrow 0$

Si exposición = "Si" Entonces

$ajusteExposición \leftarrow 0.5$

Fin Si

// Calcular nota final

$notaFinal \leftarrow promedioTécnico - ajusteErrores + ajusteDoc + ajusteExposición$

Si $notaFinal > 10$ Entonces

$notaFinal \leftarrow 10$

Fin Si

Si $notaFinal < 0$ Entonces

$notaFinal \leftarrow 0$

Fin Si

// Asignar estado según el rango

Si $notaFinal \geq 9$ Entonces

$estado \leftarrow "Excelente"$

SiNo

Si notafinal ≥ 7 Entonces
estado $\leftarrow$ "Aprobado"

SiNo

Si notafinal ≥ 5 Entonces
estado $\leftarrow$ "Recuperación"

SiNo

estado $\leftarrow$ "Reprobado"

finSi

finSi

finSi

// Si el avance real es menor al 60%, no puede quedar en excelente

Si avanceReal < 60 y estado = "Excelente" Entonces
estado $\leftarrow$ "Aprobado"

finSi

// Observación por buena nota sin documentación

Si notafinal ≥ 7 Y documentación = "No" Entonces
observación $\leftarrow$ "Sin observaciones"

finSi

Escribir "Promedio Técnico: ", promedioTécnico

Escribir "Ajuste por errores: - ", ajusteErrores

Escribir "Ajuste por documentación: + ", ajusteDoc

Escribir "Ajuste por exposición: + ", ajusteExposición

Escribir "Nota final: ", notafinal

Escribir "Estado: ", estado

Escribir "Observación: ", observación

FIN

3. Prueba de escrito

Variable	Valor
análisis, diseño, codificación	8, 7, 9
avance real	8
errores	2
documentación	5?
exposición	5?

①

Variable	Valor
análisis, diseño, codificación	9, 9, 9
avance real	50
errores	0
documentación	No
exposición	5?

Resumen de los dos casos

Caso	Promedio teórico	Nota final	Estado	Observación
1	8.0	8.0	Aprobado	Sen observaciones
2	9.0	9.5	Aprobado	Bien, pero mala formalidad